

Evaluation und Architektur moderner Speichertechnologien in Enterprise-IT-Umgebungen

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

In der modernen Informationstechnologie bilden Speichertechnologien das fundamentale Rückgrat für die Ablage, den Zugriff und die Sicherung geschäftskritischer Daten. Die Wahl der geeigneten Technologie ist ein hochkomplexer Prozess, der durch Parameter wie Kapazität, Performance, Kosten und das spezifische Einsatzgebiet determiniert wird. Dieser Artikel analysiert systematisch die gängigen Speichertechnologien – von Primär-, Sekundär- und Archivspeichern bis hin zu hybriden und Cloud-Modellen. Es werden technische Kenngrößen wie Durchsatz, IOPS und Latenz detailliert beleuchtet und in den Kontext der Wirtschaftlichkeit (TCO) gesetzt. Des Weiteren grenzt der Artikel block- und dateibasierte Speichersysteme voneinander ab und untersucht die Architekturen Direct Attached Storage (DAS), Storage Area Network (SAN) und Network Attached Storage (NAS). Abschliessend wird die Relevanz von Tape-Technologien als essenzieller Bestandteil moderner Ransomware-Schutzkonzepte (Air-Gap) evaluiert.

1. Einleitung und Bedeutung der Speichertechnologie

Die digitale Transformation von Geschäftsprozessen hat in den vergangenen Jahrzehnten zu einem exponentiellen Wachstum der globalen Datenmengen geführt. Daten gelten heute als das wichtigste Kapital vieler Unternehmen. Die technische Grundlage für die sichere Ablage, den hochperformanten Zugriff und die verlässliche Sicherung dieser Daten bildet die Speichertechnologie (Storage).

Die Auswahl der richtigen Technologie ist jedoch keine triviale Aufgabe, sondern basiert auf einer multidimensionalen Evaluation von Kapazität, Performance, Kosten und dem vorgesehenen Einsatzgebiet. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Konzeptrelevanz: Die gewählte Speichermethode ist das zentrale Element jedes Backup- und Archivierungskonzepts. Alle Technologieentscheide müssen zwingend auf den definierten Vorgaben des Datenhaltungskonzepts basieren. Hierbei spielen zwei Metriken eine entscheidende Rolle:

- **RPO (Recovery Point Objective):** Definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust in Form von Zeit (z.B. wie viele Stunden Datenarbeit bei einem Systemausfall verloren gehen)

dürfen).

- **RTO (Recovery Time Objective):** Definiert die maximal zulässige Zeitspanne, bis die Systeme nach einem Ausfall wieder produktiv nutzbar sein müssen.

Beispiel: Ein E-Commerce-Unternehmen, das pro Minute tausende Transaktionen abwickelt, benötigt eine RPO von wenigen Sekunden und eine RTO von wenigen Minuten. Ein Ausfall bedeutet sofortigen massiven Umsatzverlust. Hier kommen hochperformante, redundante Speichersysteme zum Einsatz. Ein kleines Architekturbüro hingegen kann bei einem Serverausfall eventuell eine RPO von 24 Stunden (letztes nächtliches Backup) und eine RTO von einem Arbeitstag tolerieren, was den Einsatz kostengünstigerer Speichertechnologien erlaubt.

Da sich Speichermedien und Protokolle rasch weiterentwickeln, ist es für IT-Verantwortliche unerlässlich, bestehende Konzepte regelmässig auf ihre Aktualität, Effizienz und Sicherheit zu prüfen.

2. Kategorien von Speichertechnologien

Speichersysteme werden in der Praxis nicht als monolithische Blöcke betrachtet, sondern je nach Anforderungsprofil und Lebenszyklus der Daten in verschiedene Kategorien unterteilt.

2.1 Primärspeicher

Primärspeicher sind hochperformante Systeme, die für den laufenden, tagtäglichen Produktionsbetrieb konzipiert sind. Auf diese Speicher greifen geschäftskritische Applikationen, Datenbanken und virtuelle Maschinen direkt zu. Sie zeichnen sich durch extrem niedrige Latenzen aus.

- **Beispiel:** Ein All-Flash-Array (vollständig mit SSDs bestücktes Speichersystem), das die Kundendatenbank einer grossen Bank hostet. Jede Abfrage muss in Millisekundenbruchteilen beantwortet werden.

2.2 Sekundärspeicher

Sekundärspeicher sind deutlich kostengünstigere Systeme, die für Backups, Snapshots und weniger häufig genutzte (sogenannte "warme" oder "kalte") Daten verwendet werden. Die Performance ist hier im Vergleich zum Primärspeicher reduziert, da der Fokus auf Speicherkapazität und Datensicherheit liegt.

- **Beispiel:** Ein grosses Festplatten-Array (HDD), auf dem die nächtlichen Backups des Primärspeichers abgelegt werden.

2.3 Archivspeicher

Archivspeicher stellen Langzeitleösungen für Daten dar, die selten benötigt werden, aber aus Compliance- oder rechtlichen Gründen (z.B. Steuerunterlagen, Patientenakten) aufbewahrt

werden müssen. Hier stehen niedrigste Kosten pro Gigabyte im Vordergrund; Zugriffszeiten spielen eine untergeordnete Rolle.

- **Beispiel:** Ein Magnetband-Roboter (Tape Library), der Unternehmensdaten für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer von zehn Jahren sicher aufbewahrt.

2.4 Cloud-Storage und Hybrid-Storage

Cloud-Storage bezeichnet externalisierte Speicherlösungen bei Drittanbietern (wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud). Diese Dienste sind flexibel skalierbar und ortsunabhängig über das Internet zugänglich.

Hybrid-Storage kombiniert On-Premises-Systeme (lokale Speichersysteme) mit Cloud-Lösungen. So können Leistung, Kapazität und Kosten optimal aufeinander abgestimmt werden.

- **Beispiel:** Ein Unternehmen hält seine hochsensiblen Forschungsdaten auf lokalen Primärspeichern (On-Premises), lagert jedoch die langfristigen, verschlüsselten Backups automatisch in kostengünstige Archiv-Klassen (z.B. Amazon Glacier) der Cloud aus.

3. Technische Kenngrößen von Speichersystemen

Um Speichersysteme objektiv bewerten und vergleichen zu können, werden in der Informationstechnologie spezifische Leistungs- und Kapazitätsmetriken herangezogen.

- **Kapazität:** Dies ist die Gesamtmenge an Daten, die ein System aufnehmen kann. In heutigen Enterprise-Umgebungen wird diese in Terabyte (TB) oder Petabyte (PB) gemessen.
 - *Beispiel:* Ein Forschungsinstitut, das Genom-Sequenzierungen durchführt, benötigt Speichersysteme im zweistelligen Petabyte-Bereich, da jede Sequenzierung gewaltige Datenmengen erzeugt.
- **Durchsatz (Bandbreite):** Der Durchsatz beschreibt die Menge an Daten, die pro Zeiteinheit gelesen oder geschrieben werden kann, meist in Megabyte pro Sekunde (MB/s) oder Gigabyte pro Sekunde (GB/s).
 - *Beispiel:* Beim Schnitt von hochauflösenden 8K-Video dateien in einer Filmproduktion ist ein extrem hoher Durchsatz erforderlich, damit der Videostream beim Abspielen nicht ruckelt.
- **IOPS (Input/Output Operations per Second):** IOPS ist das Mass für die Anzahl gleichzeitiger Lese- und Schreiboperationen, die ein System pro Sekunde verarbeiten kann.
 - *Beispiel:* Ein Online-Buchungssystem für Flugtickets erzeugt tausende kleine, parallele Datenbankzugriffe pro Sekunde. Hier ist nicht der Durchsatz entscheidend, sondern die maximale Anzahl der IOPS.
- **Latenz:** Die Zeitspanne zwischen dem Absetzen einer Anfrage (Request) an das Speichersystem und dem Beginn der tatsächlichen Datenübertragung. Sie wird in Millisekunden (ms) oder Mikrosekunden (µs) gemessen.

- *Beispiel:* Im Hochfrequenzhandel (High-Frequency Trading) an der Börse entscheiden Mikrosekunden Latenz über massive Gewinne oder Verluste. Hier sind Systeme mit minimaler Latenz zwingend.
- **Skalierbarkeit:** Die Fähigkeit eines Speichersystems, bei steigendem Datenbedarf zu wachsen. Man unterscheidet oft zwischen "Scale-up" (Hinzufügen von Festplatten in ein bestehendes Gehäuse) und "Scale-out" (Hinzufügen kompletter neuer Server-Knoten in einen Cluster).

4. Kosten und Wirtschaftlichkeit

Die finanzielle Bewertung von Speichertechnologien geht weit über den reinen Kaufpreis hinaus. Die Kosteneffizienz muss ganzheitlich betrachtet werden.

Die **Anschaffungskosten (CAPEX - Capital Expenditures)** umfassen die initialen Investitionskosten für die Hardware (Chassis, Laufwerke, Controller), die notwendigen Softwarelizenzen (z.B. für Deduplizierung oder Snapshot-Funktionen) sowie die Installation im Rechenzentrum.

Häufig unterschätzt werden die **Betriebskosten (OPEX - Operational Expenditures)**. Diese beinhalten die laufenden Kosten für Strom, die Abwärmekühlung im Serverraum, physischen Platz im Rack, kontinuierliche Wartungsverträge und den Support über die gesamte Nutzungsdauer.

Aus der Kombination dieser Faktoren ergibt sich die **TCO (Total Cost of Ownership)**. Die TCO umfasst alle direkten und indirekten Kosten über den gesamten Lebenszyklus eines Speichersystems hinweg. Die Kosteneffizienz wird dann oft als Verhältnis von Speicherkapazität zu Gesamtkosten ausgedrückt (z.B. CHF pro Terabyte).

Beispiel für Tiered Storage zur Kostenoptimierung:

Um die TCO zu optimieren, setzen Unternehmen sogenanntes *Tiered Storage* (Speicher-Klassifizierung) ein. Algorithmen verschieben Daten automatisch nach definierten Zugriffsmustern.

1. *Tier 0 (Hochperformant/Teuer):* Aktuelle, täglich bearbeitete CAD-Konstruktionspläne liegen auf teuren NVMe-SSDs.
2. *Tier 1 (Mittelklasse):* Pläne aus dem letzten Monat, die noch gelegentlich geöffnet werden, verschiebt das System auf günstigere SAS-Festplatten.
3. *Tier 2 (Archiv/Günstig):* Abgeschlossene Projekte, die seit einem Jahr nicht mehr geöffnet wurden, wandern automatisch auf extrem günstige Magnetbänder (Tape).

5. Block- und dateibasierte Speichersysteme

Eine der fundamentalsten Architekturentscheidungen in der Speichertechnik ist die Wahl

zwischen block- und dateibasierten Zugriffsmethoden.

5.1 Blockbasierter Speicher

Beim blockbasierten Speicher werden Daten in gleich grosse "Blöcke" zerlegt und direkt, ohne eine übergeordnete Dateisystemstruktur, auf den Speichermedien abgelegt. Das Betriebssystem des zugreifenden Servers behandelt diesen Speicher so, als wäre es eine lokal eingebaute, unformatierte Festplatte. Der Server formatiert diesen Blockspeicher dann mit seinem eigenen Dateisystem (z.B. NTFS, ext4, VMFS).

- **Protokolle und Performance:** Blockspeicher wird über schnelle, dedizierte Protokolle wie Fibre Channel (FC), iSCSI oder modernere Ansätze wie NVMe over Fabrics angebunden. Dies bietet die höchste Performance und die niedrigste Latenz aller Speichertechnologien.
- **Einsatzgebiet und Beispiel:** Blockspeicher ist die primäre Wahl für Datenbanken (wie Oracle oder Microsoft SQL) und virtuelle Maschinen (wie VMware ESXi). Eine Datenbank muss oft nur wenige Bytes innerhalb einer riesigen 500-GB-Datenbankdatei ändern. Ein Blockspeicher erlaubt es der Datenbank, exakt nur den relevanten Block (z.B. 4 Kilobyte gross) blitzschnell zu überschreiben, anstatt die gesamte Datei neu abspeichern zu müssen.

5.2 Dateibasierter Speicher

Im Gegensatz dazu organisiert dateibasierter Speicher (File Storage) Daten in einer logischen, hierarchischen Verzeichnisstruktur, wie man es von einem Desktop-PC kennt (Ordner und Unterordner). Das Speichersystem selbst verwaltet das Dateisystem und die Metadaten (Dateiname, Erstellungsdatum, Berechtigungen).

- **Protokolle und Zugriffsmodell:** Es nutzt klassische Netzwerkprotokolle wie NFS (Network File System) für Linux/Unix-Systeme oder SMB/CIFS (Server Message Block) für Windows-Umgebungen. Der grosse Vorteil liegt im Zugriffsmodell: Tausende Benutzer können gleichzeitig auf denselben Dateibestand über das Netzwerk zugreifen.
- **Einsatzgebiet und Einschränkungen:** Diese Technologie eignet sich ideal für File-Sharing, Home-Verzeichnisse, Dokumentenablagen und die Teamkollaboration.
- **Beispiel:** Ein freigegebenes Netzlaufwerk (z.B. das "Laufwerk G:" in der Firma), auf dem Marketing-Mitarbeiter gemeinsam Word- und PowerPoint-Dateien ablegen und bearbeiten. Bei sehr hohen IOPS-Anforderungen (wie bei der erwähnten grossen Datenbank) skaliert dateibasierter Speicher jedoch deutlich schlechter als eine blockorientierte Lösung.

6. Bereitstellungsmodelle: DAS, SAN und NAS

Unabhängig davon, ob Daten als Block oder als Datei gespeichert werden, unterscheidet man drei wesentliche Architekturen, wie der Speicher physisch und logisch an die Rechnerlandschaft angebunden wird.

6.1 DAS – Direct Attached Storage

DAS ist eine Speicherlösung, die direkt und exklusiv an einen einzigen Server angebunden ist. Es gibt keinen Netzwerkumweg (weder IP noch Fibre Channel).

- **Vor- und Nachteile:** Die Vorteile liegen in der extrem hohen Performance (da die Datenwege sehr kurz sind), der simplen Konfiguration und den niedrigen Anschaffungskosten. Der signifikante Nachteil ist die fehlende Skalierbarkeit und die mangelnde Flexibilität. Fällt der Server aus, ist auch der Zugriff auf die Daten des DAS unterbrochen. Eine gemeinsame Nutzung der Daten durch mehrere Server ist technisch ausgeschlossen.
- **Beispiel:** Ein grosser Video-Rendering-Server, der mit lokalen, direkt per PCIe angebotenen NVMe-Laufwerken ausgestattet ist, um die rohen Rechenoperationen ohne jegliche Netzwerklatenz durchzuführen. DAS kann zudem als lokales Backup-Ziel fungieren, erfüllt jedoch isoliert betrachtet nicht die Anforderungen einer umfassenden Datensicherheit (wie der 3-2-1-Regel).

6.2 SAN – Storage Area Network

Ein SAN ist ein dediziertes, völlig vom restlichen Unternehmensnetzwerk getrenntes Hochgeschwindigkeitsnetzwerk. Es verbindet eine Vielzahl von Servern mit zentralen Blockspeichersystemen.

- **Architektur und Funktionen:** In einem SAN sind die Server (Hosts) über sogenannte Host Bus Adapter (HBAs) mit speziellen SAN-Switches verbunden, die wiederum an die zentralen Speicherknoten gekoppelt sind. Ein entscheidendes Konzept im SAN ist das *Zoning*. Zoning ist eine logische Segmentierung auf Switch-Ebene, die aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen exakt festlegt, welcher Server überhaupt mit welchem Speicher kommunizieren darf.
- **Hochverfügbarkeit:** SANs sind konsequent auf Ausfallsicherheit getrimmt. Durch Redundanzkonzepte wie Multipathing (das Bereitstellen mehrerer physischer Kabelwege vom Server zum Speicher) und ausgefeilte RAID-Konfigurationen ist ein SAN extrem resilient.
- **Beispiel:** Ein Krankenhaus nutzt einen VMware-Cluster mit 50 physischen Servern. Alle Server sind über ein redundantes Fibre-Channel-SAN mit einem zentralen Storage-Array verbunden. Fällt ein Server hardwareseitig aus, kann ein anderer Server im Cluster die darauf laufenden virtuellen Maschinen übernehmen, da alle Server über das SAN auf denselben Datenbestand zugreifen können. SAN-Snapshots ermöglichen zudem performante, blockbasierte Datensicherungen im laufenden Betrieb.

6.3 NAS – Network Attached Storage

Ein NAS ist ein netzwerkgebundenes Speichersystem. Im Gegensatz zum separaten SAN wird das NAS in das reguläre, bereits existierende IP-Netzwerk (LAN) des Unternehmens integriert.

Es stellt dateibasierte Dienste (File-Services) für unzählige Clients bereit.

- **Eigenschaften:** Ein NAS verhält sich im Netzwerk wie ein eigenständiger Server, dessen einziger Zweck die Datenbereitstellung ist. Es kommuniziert über NFS, SMB/CIFS oder teilweise iSCSI. NAS-Systeme bieten integrierte Datenschutzmechanismen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen via Active Directory und Snapshots.
- **Grenzen:** Da das NAS die Netzwerkbandbreite mit anderen Diensten (E-Mails, Web-Traffic, Videotelefonie) teilt, kann es bei sehr hoher Last schnell zu Performance-Engpässen kommen.
- **Beispiel:** Ein mittelständisches Handwerksunternehmen (KMU) kauft ein NAS-System, schliesst es per Netzkabel an den Firmen-Switch an und richtet Ordner für "Buchhaltung", "Werkstatt" und "Planung" ein. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist einfach in Betrieb zu nehmen und dient zudem oft als primäres Ziel für Backups der Mitarbeiter-PCs.

7. Langzeitarchivierung und Tape-Technologien

Obwohl Festplatten und Flash-Speicher den Primär- und Sekundärmarkt dominieren, ist die Magnetband-Technologie (Tape) keineswegs obsolet. Im Gegenteil, Tape erlebt insbesondere durch die zunehmende Bedrohungslage im Bereich der Cybersecurity eine regelrechte Renaissance.

Tapes sind Magnetbandspeicher, die ausschliesslich auf die kostengünstige Langzeitspeicherung extrem grosser Datenmengen ausgelegt sind. Der vorherrschende Standard ist **LTO (Linear Tape-Open)**. Er zeichnet sich durch immense Kapazitäten und eine verlässliche Rückwärtskompatibilität über verschiedene Laufwerksgenerationen hinweg aus.

- **Kapazität und Kosten:** Die Technologie bietet unschlagbare Metriken hinsichtlich der Kosten pro Gigabyte. Eine moderne LTO-9-Kassette kann bis zu 18 Terabyte unkomprimierte Daten speichern. Werden die Daten durch die Hardware des Laufwerks komprimiert, fasst ein einziges Band bis zu 45 Terabyte.
- **Tape-Libraries:** In Enterprise-Umgebungen werden die Bänder nicht manuell von Administratoren gewechselt. Hier kommen *Tape-Libraries* zum Einsatz. Dies sind schrankgrosse, automatisierte Systeme, in denen ein Roboterarm hunderte oder tausende Bandkassetten vollautomatisch greift und in die entsprechenden Lese-/Schreiblaufwerke einlegt.
- **Der Air-Gap-Vorteil und Ransomware-Schutz:** Der grösste, unersetzliche Vorteil von Tapes in der heutigen IT-Sicherheit ist der sogenannte *Air-Gap* (Luftspalt). Daten auf einem Tape, das physisch aus dem Laufwerk entfernt und im Regal oder einem Tresor gelagert wird, sind physisch vom Netzwerk getrennt. Selbst die fortschrittlichste Ransomware (Erpressungstrojaner), die alle Festplatten und NAS-Systeme eines Unternehmens verschlüsselt, kann ein physisch separiertes Magnetband nicht infizieren oder löschen. Sie gelten daher als der sicherste letzte Ausweg (Last Line of Defense).

- **Einsatzgebiet:** Aufgrund der sequenziellen Struktur eines Bandes (es muss wie bei einer alten Musikkassette gespult werden, um an bestimmte Daten zu gelangen) sind die Zugriffszeiten sehr hoch. Ein schnelles Restore einzelner Dateien ist kaum möglich. Daher eignen sich Tapes perfekt für Langzeitarchive, Compliance-Backups und zur Umsetzung der **3-2-1-Backup-Regel**. Diese Best Practice besagt, dass man 3 Kopien der Daten haben sollte, gespeichert auf 2 unterschiedlichen Medientypen, wobei mindestens 1 Kopie extern (Offsite – beispielsweise in Form transportierter Tapes in einem Bunker) gelagert werden muss. Eine dokumentierte Lebensdauer von bis zu 30 Jahren macht Magnetbänder zum ultimativen Medium für Langzeitarchive.

8. Fazit

Die Architektur einer robusten, performanten und wirtschaftlichen Speicherinfrastruktur erfordert ein tiefes technisches Verständnis der verfügbaren Technologien. Die Unterscheidung in Primär-, Sekundär- und Archivspeicher bildet das Fundament für ein kostenoptimiertes Datenmanagement. Während blockbasierte SAN-Systeme und All-Flash-Arrays die benötigten IOPS und niedrigen Latenzen für geschäftskritische Datenbankanwendungen liefern, bestechen NAS-Systeme durch ihre einfache Integration und exzellente Eignung im File-Sharing-Bereich.

Gleichzeitig verdeutlicht die fortschreitende Bedrohung durch Cyberangriffe, dass hochmoderne Technologien traditionelle Medien nicht zwingend ersetzen, sondern ergänzen. Die Magnetbandtechnologie (Tape) bleibt aufgrund ihrer Unveränderlichkeit im Offline-Zustand (Air-Gap) ein absolut essenzieller Baustein moderner Unternehmenssicherheit. IT-Verantwortliche sind fortlaufend gefordert, ihre Speicher- und Backup-Strategien entlang der Parameter RTO, RPO und TCO holistisch zu bewerten und an die dynamischen Anforderungen der Unternehmensprozesse anzupassen.

Quellenverzeichnis

- Polat, M. (n.d.). *Gängige Speichertechnologien – Überblick*. Folien 2-5 (Bedeutung, Kategorien, Kenngrößen, Kosten).
- Polat, M. (n.d.). *Block- und dateibasierte Speichersysteme*. Folien 6-9 (Block-/Dateispeicher, DAS, SAN).
- Polat, M. (n.d.). *NAS und Tape-Technologien*. Folien 10-13 (NAS, Tape, LTO, Vor- und Nachteile).